

Aluno: João Miguel Cardoso Leal

Curso: GPSI – 1º Ano

Disciplina: PSI – M3 – Programação Estruturada

Docente: Pedro Paiva

Introdução: O objetivo deste trabalho é desenvolver um programa em Python que permita gerir o stock de materiais escolares de forma automatizada. O programa deve possibilitar o registo, consulta, atualização e visualização geral do stock, substituindo o processo manual atualmente utilizado pela escola.

Estrutura do Programa: O programa foi organizado em funções, cada uma responsável por uma tarefa específica:

Adicionar_material() Regista novos materiais no stock. - Verifica se o material já existe. - Caso não exista, solicita a quantidade inicial e adiciona ao stock.

Consultar_stock() Permite consultar a quantidade disponível de um material específico. - Se o material existir, mostra a quantidade. - Caso contrário, informa que o material não foi encontrado.

Atualizar_stock() Permite adicionar ou remover unidades de um material já registado. - Adição: aumenta a quantidade existente. - Remoção: diminui a quantidade, garantindo que não se torne negativa.

Exibir_stock() Exibe o estado geral do stock, listando todos os materiais e as respetivas quantidades.

Funcionalidade Extra – exportar_stock() Permite exportar o stock atual para um ficheiro .txt chamado stock.txt, facilitando a consulta futura fora do programa.

Um .txt chamado stock.txt, facilitando a consulta futura fora do programa.

```
def exportar_stock(stock):  
    with open("stock.txt", "w", encoding="utf-8") as ficheiro:  
        for material, quantidade in stock.items():  
            ficheiro.write(f"{material}: {quantidade}\n")  
    print("Dados exportados com sucesso para stock.txt")
```

Conclusão: O programa desenvolvido permite gerir o stock de materiais escolares de forma eficiente e organizada. As funções modularizam o código, tornando-o fácil de manter e expandir para novas funcionalidades. A funcionalidade extra de exportação garante que os dados do stock possam ser consultados fora do programa.

